

기전실 3주차 예비보고서

실험 목적

Ch 11. 중첩의 원리 (Superposition Theorem)

Ch 12. 테브난의 정리 및 최대 전력 전달 (Thevenin's Theorem)

실험 준비물

디지털 멀티미터 (DMM)

직류 전원 공급 장치 (DC Power Supply)

고정 저항

가변 저항 (Potentiometer)

브레드보드 및 전선

실험 이론

중첩의 원리 (Superposition Theorem)

개념

적용 방법

주의사항 및 한계

테브난의 정리 (Thevenin's Theorem)

개념

등가 전압(V_{th}) 구하기

등가 저항(R_{th}) 구하기

활용 목적

예상 결과 값

Ch 11

Table 11.1

Table 11.2

Table 11.3

Table 11.4

Ch 12

Table 12.1

Table 12.2

Table 12.3

보드 연결도

Ch 11

Fig 11.1

Fig 11.2

Fig 11.3

Fig 11.4

Fig 11.5

Fig 11.6

Ch 12

Fig 12.2

실험 목적

Ch 11. 중첩의 원리 (Superposition Theorem)

- 회로 실험을 통해 중첩의 원리가 실제로 성립하는지 확인한다.
- 직접 계산한 이론값과 기기를 통해 측정한 값을 비교한다.

Ch 12. 테브난의 정리 및 최대 전력 전달 (Thevenin's Theorem)

- 복잡한 회로를 단순화하는 테브난의 정리를 실험적으로 확인한다.
- 가변저항을 이용해 부하(Load)에 최대 전력이 전달되는 저항값을 직접 구해보고, 이를 이론값과 비교한다.

실험 준비물

디지털 멀티미터 (DMM)

- 회로에 걸리는 전압, 흐르는 전류, 그리고 소자의 저항값을 정밀하게 측정하는 기기이다.
- 측정하려는 목적에 따라 전압 모드나 전류(A, mA) 모드로 알맞게 변경하여 사용해야 한다.

직류 전원 공급 장치 (DC Power Supply)

- 회로에 직류 전압을 인가하는 장비이다.
- 이번 중첩의 원리 실험에서는 2개의 독립적인 전압원이 동시에 필요하므로, 채널 1과 채널 2를 모두 사용하게 된다.

고정 저항

- 91Ω 부터 $3.3k\Omega$ 까지 다양한 값의 저항들이 제공된다.
- 브레드보드에 꽂을 때 한 칸만 어긋나도 단선이 되어 전류가 측정되지 않을 수 있으므로 정확한 노드(구멍)에 연결해야 한다.

가변 저항 (Potentiometer)

- 노브를 돌려 저항값을 원하는 대로 조절할 수 있는 부품으로, 최대 $1k\Omega$ 값을 가진다.
- 3개의 핀으로 구성되어 있으며, 양 끝 단자 사이의 저항을 측정하면 총 저항을 구할 수 있다.
- 회로에 적용할 때는 중간 핀을 포함한 2개의 핀을 사용해 저항비를 조절하며, 세 핀이 브레드보드의 서로 다른 3개 노드에 꽂히도록 세로로 배치해야 단락을 막을 수 있다.

브레드보드 및 전선

- 납땜 없이 부품과 전선을 꽂아 회로를 구성할 수 있는 기판이다.
- 양극(+)과 음극(-) 전선이 직접 닿아 합선(쇼트)이 발생하지 않도록 연결에 각별히 주의해야 한다.

실험 이론

중첩의 원리 (Superposition Theorem)

개념

- 2개 이상의 전원이 존재하는 선형 회로에서, 특정 소자에 흐르는 전류나 걸리는 전압은 각 전원이 독립적으로 작용했을 때 나타나는 값들을 대수적으로 합한 것과 같다.

적용 방법

- 회로를 분석할 때 한 번에 하나의 전원만 활성화하고, 나머지 전압원은 단락(Short-circuit)시켜 회로에서 제거된 상태로 가정하여 계산하거나 측정한다.

주의사항 및 한계

- 이 원리는 전압과 전류 같은 선형적인 관계에만 성립한다.
- 전압이나 전류의 제곱에 비례하는 '전력(Power)'은 비선형적인 특성을 가지므로, 각 전원에서의 전력을 구해 단순히 더하는 방식으로 전체 전력을 구할 수 없다.

테브난의 정리 (Thevenin's Theorem)

개념

- 복잡하게 얹혀 있는 회로를 단 하나의 등가 전압원(V_{th})과 단 하나의 직렬 등가 저항(R_{th})으로 단순화하여 표현하는 방법이다.

등가 전압(V_{th}) 구하기

- 관심이 있는 부하 저항(R_L)을 회로에서 잠시 떼어내어 개방(Open)시킨 후, 그 개방된 두 단자(A와 B) 양단에 걸리는 전압을 구한다.

등가 저항(R_{th}) 구하기

- 부하 저항이 개방된 상태에서, 회로 내의 모든 원래 전압원을 단락(Short)시켜 제거한 뒤, 개방된 두 단자 쪽에서 바라본 전체 합성 저항을 구한다.

활용 목적

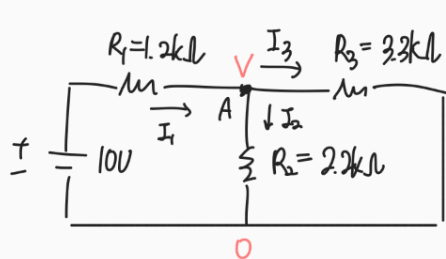
- 이렇게 단순화된 테브난 등가 회로를 만들어두면, 부하 저항(R_L) 부품을 다른 값으로 교체하더라도 회로 전체의 방정식을 처음부터 다시 풀 필요 없이 부하에 걸리는 전압과 전류를 즉각적으로 쉽게 계산할 수 있다.

예상 결과 값

Ch 11

Table 11.1

Table 11.1 (Fig 11.2)



$$I_1 = \frac{10-V}{1.2}$$

$$I_2 = \frac{V}{2.2}$$

$$I_3 = \frac{V}{3.3}$$

node A KCL $\rightarrow I_1 = I_2 + I_3$

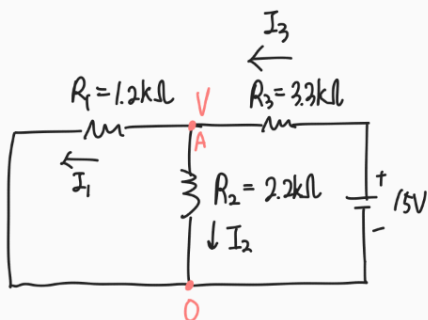
$$\frac{10-V}{1.2} = \frac{V}{2.2} + \frac{V}{3.3} \quad \text{or} \quad V = 5.24(V)$$

$$\therefore I_1 = \frac{10-5.24}{1.2} = 3.967(mA)$$

$$I_2 = \frac{5.24}{2.2} = 2.382(mA)$$

$$I_3 = \frac{5.24}{3.3} = 1.588(mA)$$

Table 11.1 (Fig 11.1)



$$I_1 = \frac{V}{1.2}$$

$$I_2 = \frac{V}{2.2}$$

$$I_3 = \frac{15-V}{3.3}$$

node A KCL $\rightarrow I_1 + I_2 = I_3$ $\frac{V}{1.2} + \frac{V}{2.2} = \frac{15-V}{3.3}$ $V = 2.857(V)$

$$I_1 = \frac{2.857}{1.2} = 2.381(mA)$$

$$I_2 = \frac{2.857}{2.2} = 1.299(mA)$$

$$I_3 = \frac{15-2.857}{3.3} = 3.680(mA)$$

Table 11.1

회로를 2개의 전류원으로 분리.

$$I_1^{(c)} = I_1^{(a)} - I_1^{(b)} = 3.967 - 2.381 = 1.586 \text{ (mA)}$$

$$I_2^{(c)} = I_2^{(a)} + I_2^{(b)} = 2.382 + 1.299 = 3.681 \text{ (mA)}$$

$$I_3^{(c)} = -I_3^{(a)} + I_3^{(b)} = -1.558 + 3.680 = 2.122 \text{ (mA)}$$

Table 11.2

Table 11.2

① E_1 만 있을 때

$$P_1 = I_1^2 R_1 = (3.967 \times 10^{-3})^2 \times 1200 = 0.01888 \text{ (W)}$$

$$P_2 = I_2^2 R_2 = (2.382 \times 10^{-3})^2 \times 2200 = 0.01248 \text{ (W)}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = (1.588 \times 10^{-3})^2 \times 3300 = 0.00832 \text{ (W)}$$

② E_2 만 있을 때

$$P_1 = I_1^2 R_1 = (2.381 \times 10^{-3})^2 \times 1200 = 0.00680 \text{ (W)}$$

$$P_2 = I_2^2 R_2 = (1.176 \times 10^{-3})^2 \times 2200 = 0.00304 \text{ (W)}$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = (3.680 \times 10^{-3})^2 \times 3300 = 0.04469 \text{ (W)}$$

③ E_T (전체 회로)에서

$$P_1 = (I_1^{(T)})^2 R_1 = (1.586 \times 10^{-3})^2 \times 1200 = 0.00302(W)$$

$$P_2 = (I_2^{(T)})^2 R_2 = (3.681 \times 10^{-3})^2 \times 2200 = 0.02981(W)$$

$$P_3 = (I_3^{(T)})^2 R_3 = (2.122 \times 10^{-3})^2 \times 3300 = 0.01486(W)$$

④ E_1 에서의 회로와 E_2 에서의 회로를 각각 따로 보면?

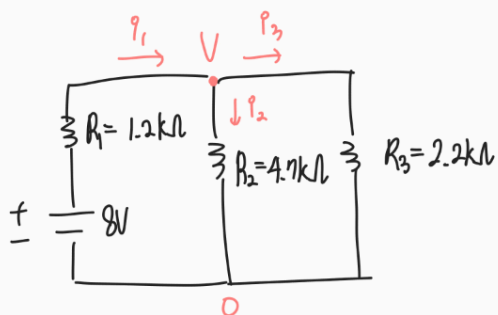
$$P_1 = 0.01888 + 0.00680 = 0.02568(W)$$

$$P_2 = 0.01248 + 0.00304 = 0.01552(W)$$

$$P_3 = 0.00832 + 0.04469 = 0.05301(W)$$

Table 11.3

Table 11.3 (Fig 11.5)



$$i_1 = \frac{8-V}{1.2}$$

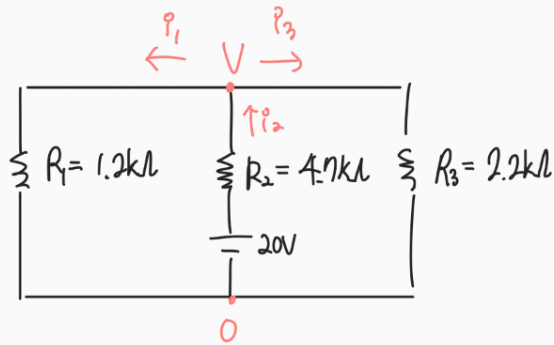
$$i_2 = \frac{V}{4.7}$$

$$i_3 = \frac{V}{2.2}$$

$$KCL \rightarrow i_1 = i_2 + i_3 \quad \frac{8-V}{1.2} = \frac{V}{4.7} + \frac{V}{2.2} \rightarrow \underline{V = 4.442(V)}$$

$$\therefore V_1 = 8 - 4.442 = 3.558(V), \quad V_2 = 4.442(V), \quad V_3 = 4.442(V)$$

Table 11.3 (Fig 11.6)



$$i_1 = \frac{V}{1.2}$$

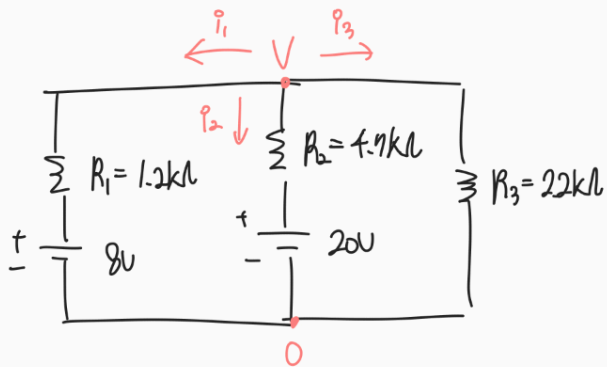
$$i_2 = \frac{20-V}{4.7}$$

$$i_3 = \frac{V}{2.2}$$

$$\text{KCL} \rightarrow i_2 = i_1 + i_3 \quad \frac{20-V}{4.7} = \frac{V}{1.2} + \frac{V}{2.2} \quad \underline{V = 2.835(V)}$$

$$\therefore V_1 = 2.835(V), \quad V_2 = 20 - 2.835 = 17.164(V), \quad V_3 = 2.835(V)$$

Table 11.3 (Fig 11.4)



$$i_1 = \frac{V-8}{1.2}$$

$$i_2 = \frac{V-20}{4.7}$$

$$i_3 = \frac{V}{2.2}$$

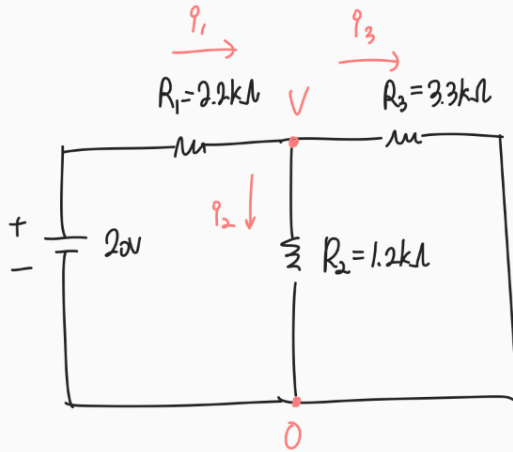
$$\text{KCL} \rightarrow i_1 + i_2 + i_3 = 0 \quad \frac{V-8}{1.2} + \frac{V-20}{4.7} + \frac{V}{2.2} = 0 \quad \rightsquigarrow \underline{V = 7.278(V)}$$

$$\therefore V_1 = 8 - 7.278 = 0.722(V), \quad V_2 = 20 - 7.278 = 12.722(V), \quad V_3 = 7.278(V)$$

Table 11.4

Table 11.4

① E_1 만 활성화



$$i_1 = \frac{20 - V}{2.2}$$

$$i_2 = \frac{V}{1.2}$$

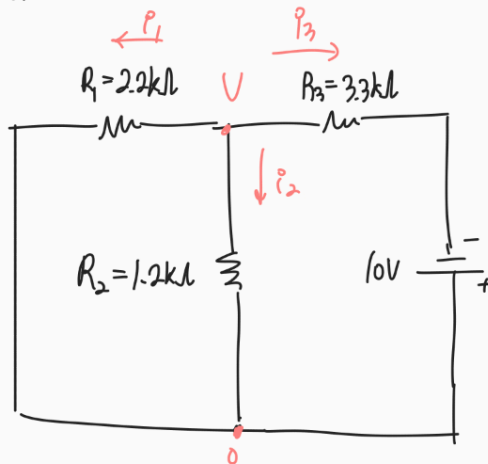
$$i_3 = \frac{V}{3.3}$$

$$KCL \rightarrow i_1 = i_2 + i_3$$

$$\frac{20 - V}{2.2} = \frac{V}{1.2} + \frac{V}{3.3} \rightarrow \underline{V = 5.714(V)}$$

$$\therefore V_1 = 20 - 5.714 = 14.286(V) \quad V_2 = 5.714(V), \quad V_3 = 5.714(V)$$

② E_2 만 활성화



$$i_1 = \frac{V}{2.2}$$

$$i_2 = \frac{V}{1.2}$$

$$i_3 = \frac{V + 10}{3.3}$$

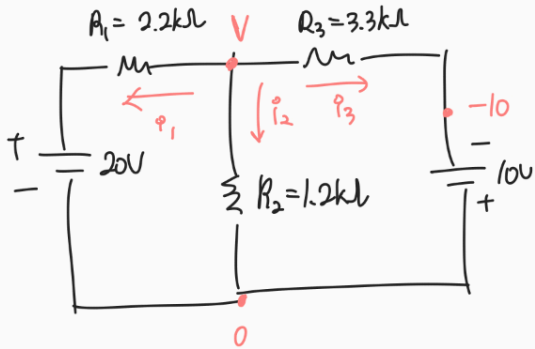
$$KCL \rightarrow i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{V}{2.2} + \frac{V}{1.2} + \frac{V + 10}{3.3} = 0$$

$$\rightarrow \underline{V = -1.095(V)}$$

$$\therefore V_1 = 1.905(V) \quad V_2 = -1.905(V) \quad V_3 = -1.905 + 10 = 8.095(V)$$

③ $E_1 + E_2$ 동시 작동



$$i_1 = \frac{V - 20}{2.2}$$

$$i_2 = \frac{V}{1.2}$$

$$i_3 = \frac{V + 10}{3.3}$$

$$\text{KCL} \rightarrow i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{V - 20}{2.2} + \frac{V}{1.2} + \frac{V + 10}{3.3} = 0$$

$$\leadsto \underline{V = 3.8095(V)}$$

$$\therefore V_1 = 20 - 3.8095 = 16.1905(V)$$

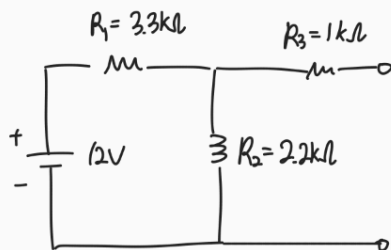
$$V_2 = 3.8095(V)$$

$$V_3 = 3.8095 + 10 = 13.8095(V)$$

Ch 12

Table 12.1

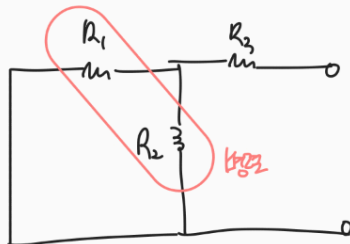
Table 12.1 (Fig 12.2)



R_3 은 전류가 흐르지 않으므로
 V_{th} 는 R_2 에 걸리는 전압과 같다.

$$V_{th} = 12 \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$= 12 \times \frac{2.2}{3.3 + 2.2} = 4.8(V)$$



$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 + R_3$$

$$= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 = \frac{2.2}{3.3 + 2.2} + 1$$

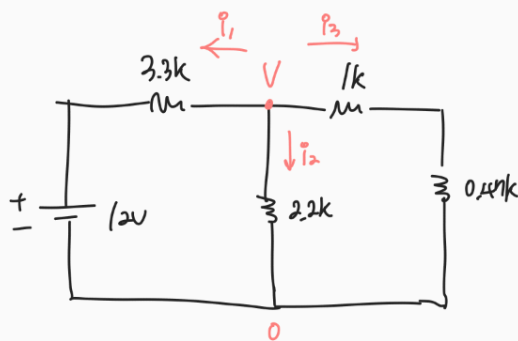
$$= 2.32(k\Omega)$$

Table 12.2

Table 12.2 (Fig 12.3)

$$R_T = R_{th} + R_L = 2.32(k\Omega) + 0.47(k\Omega) = 2.79(k\Omega)$$

$$I_L = \frac{E_{th}}{R_T} = \frac{4.8}{2.79} = 1.72(mA)$$



$$i_1 = \frac{V-12}{3.3} \quad i_2 = \frac{V}{2.2} \quad i_3 = \frac{V}{1.47}$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

$$\frac{V-12}{3.3} + \frac{V}{2.2} + \frac{V}{1.47} = 0$$

$$\rightarrow \underline{V = 2.529(V)}$$

$$\therefore I_L = \frac{2.529}{1.47} = 1.72(mA)$$

Table 12.3

Table 12.3

아까 $I_L = 1.72 \text{ (mA)}$ 라고 구했으므로 $V_L = I_L R_L = 1.72 \text{ mA} \times 0.47 \text{ k}\Omega = 0.809 \text{ (V)}$

보드 연결도

Ch 11

Fig 11.1

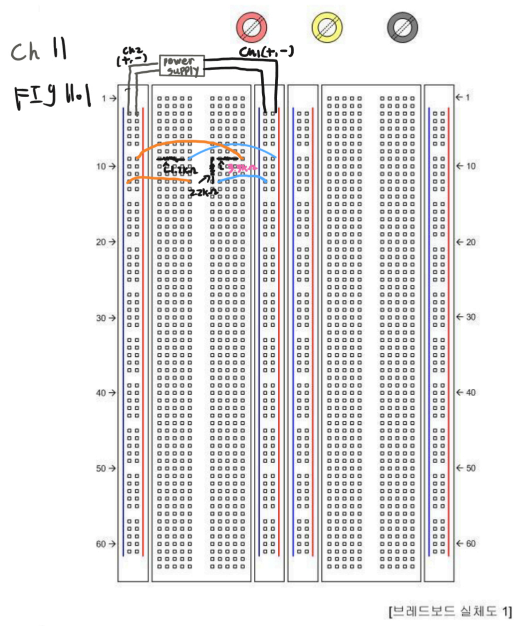


Fig 11.2

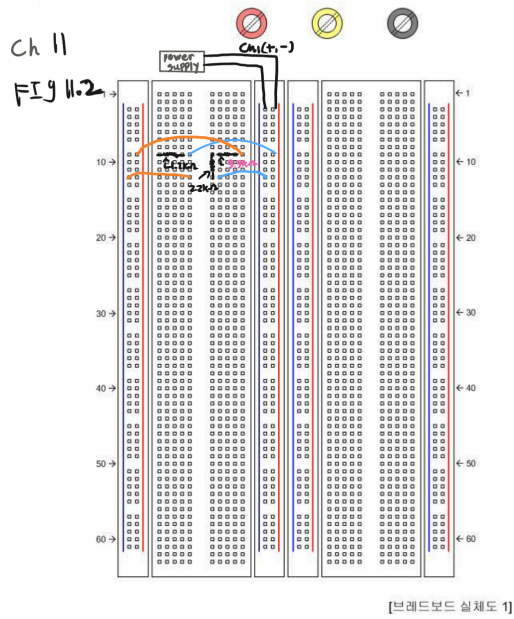


Fig 11.3

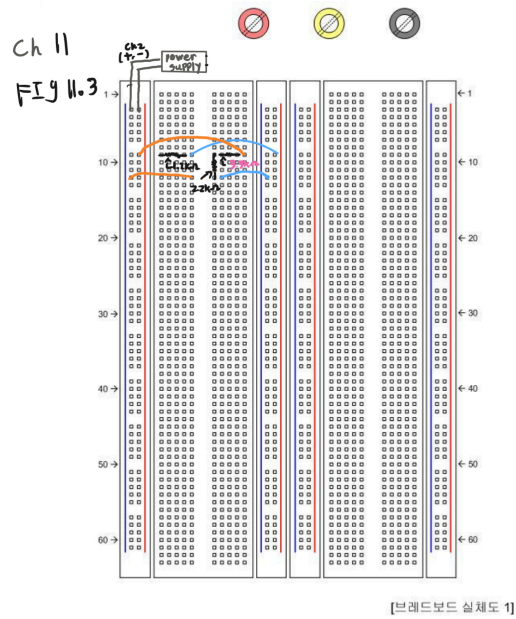
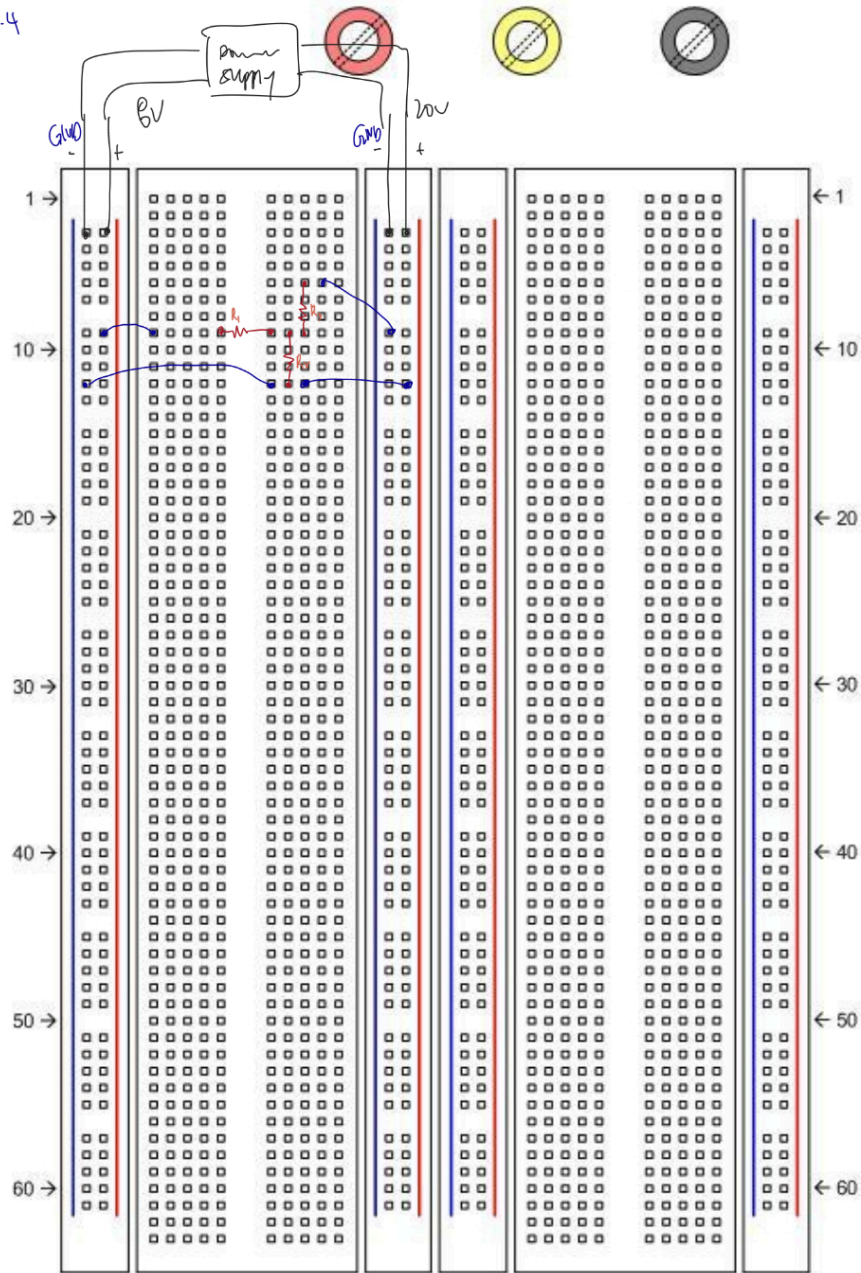


Fig 11.4

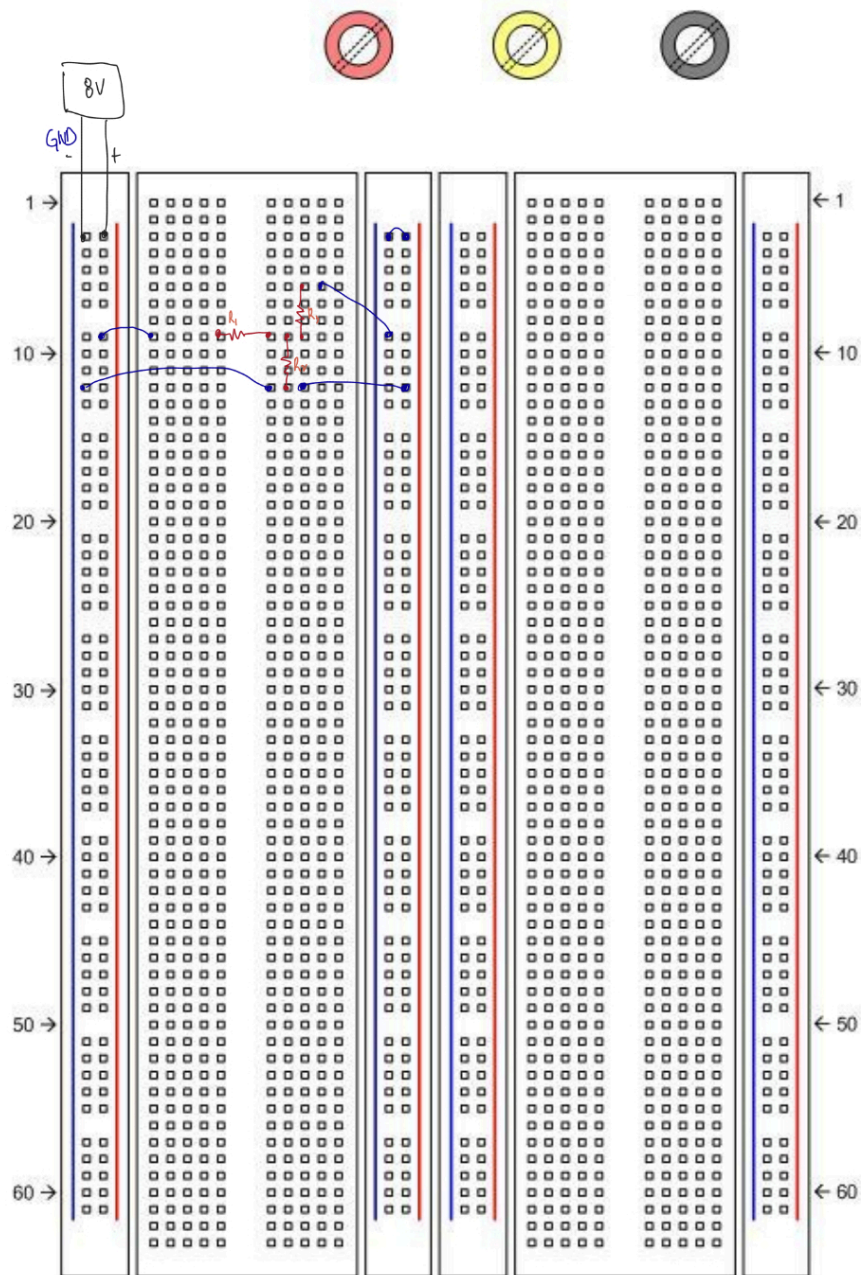
Fig 11.4



[브레드보드 실체도 1]

Fig 11.5

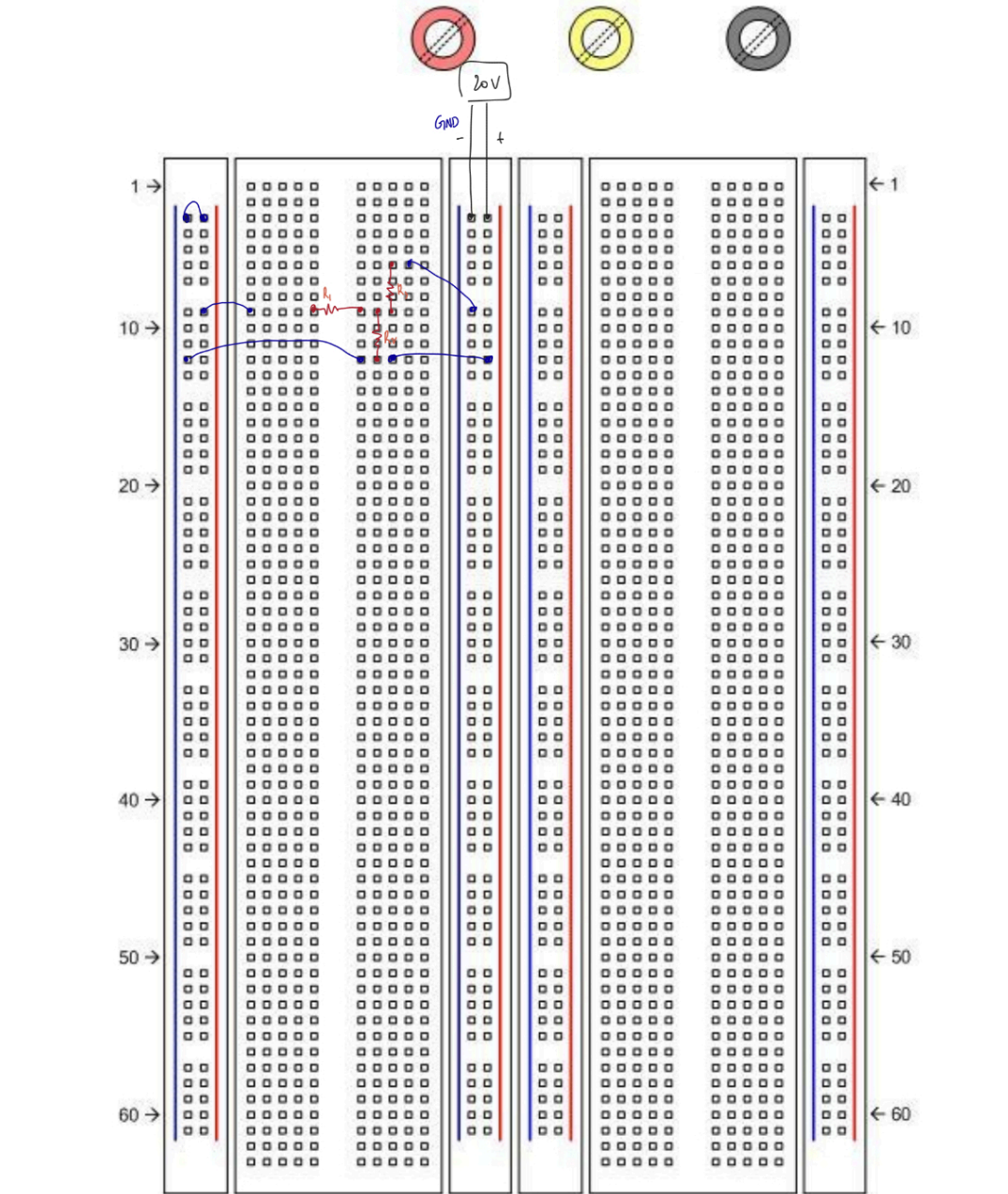
FIG 11.5



[브레드보드 실체도 1]

Fig 11.6

FIG 11.6



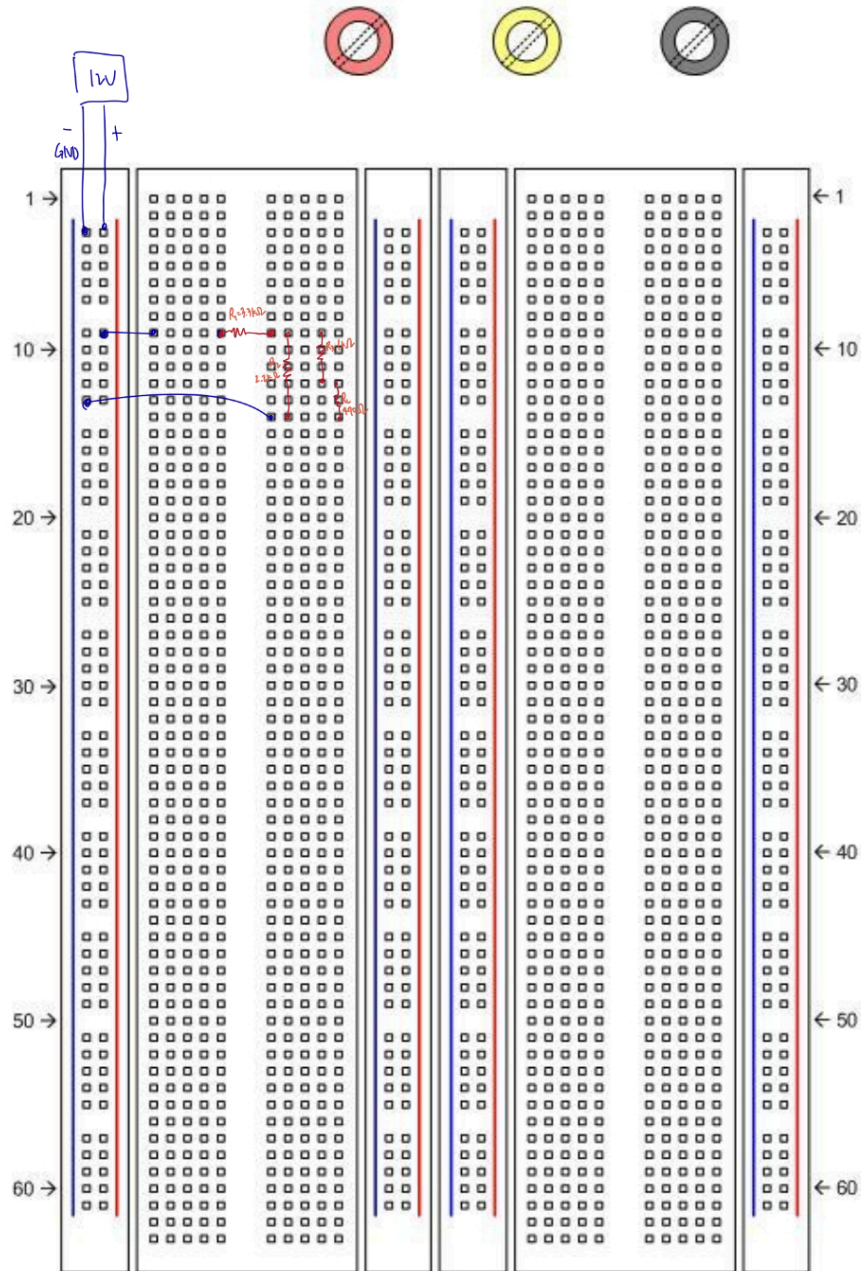
[브레드보드 실체도 1]

Ch 12

Fig 12.2

Ch 12 part 1

FIG 12.1



[브레드보드 실체도 1]